Systém DNS

ISA - Laboratorní cvičení č.3

Prokotol ke cvičení

Vysoké učení technické v Brně

`https://github.com/nesfit/ISA/tree/master/lab3-dns`

Jméno a příjmení:
Login: `xondruj00`
Skupina (číslo nebo čas):
Datum:

1 Služba DNS

1.2 IPv4 adresa serveru `www.vutbr.cz`: 147.229.2.90 (A záznam, TTL 300)

1.3 Adresa lokálního serveru DNS: 10.10.10.1 (viz `/etc/resolv.conf`)

V jaké části dotazu DNS je zapsána hledaná doména? Queries (Question)

1.4 Je typ odeslaného dotazu DNS rekurzivní? **ANO / NE** → ANO (příznak RD = 1, Recursion desired)

Je dotazovaný server DNS autoritativní pro danou doménu? **ANO / NE** → NE (AA = 0)

1.5 Zjištěné informace z DNS o doméně `fit.vutbr.cz`:

	Typ záznamu	Hodnota
E-mail správce DNS zóny fit.vutbr.cz	SOA (RNAME)	`michal@fit.vut.cz` (zapsáno `michal.fit.vut.cz.`)
Primární server DNS domény fit.vutbr.cz	SOA (MNAME)	`guta.fit.vutbr.cz`

Sekundární servery DNS domény fit.vutbr.cz	NS	`kazi.fit.vutbr.cz`
		`rhino.cis.vutbr.cz`
		`gate.fekt.vut.cz`
		(+ primární `guta.fit.vutbr.cz`)

Primární poštovní server domény fit.vutbr.cz	MX	`adela.fit.vut.cz` (priorita 10)
IPv4 adresa serveru www.fit.vutbr.cz	A	`147.229.9.23` (CNAME `www-tereza`)
IPv6 adresa serveru www.fit.vutbr.cz	AAAA	`2001:67c:1220:809::93e5:917`

2 Konfigurace vlastního serveru DNS

2.9 Výstup příkazu `dig <vaše doména> soa`:

ANSWER SECTION:

```
xondruj00.cz.     3600  IN  SOA  ns1.xondruj00.cz. admin.xondruj00.cz. 20261102 3600 600 604800 1800
```

AUTHORITY SECTION:

```
xondruj00.cz.     3600  IN  NS   ns1.xondruj00.cz.
```

ADDITIONAL SECTION:

```
ns1.xondruj00.cz. 3600  IN  A    10.10.10.1XX
```

Výstup příkazu `dig pcuc.<vaše doména>`:

ANSWER SECTION:

```
pcuc.xondruj00.cz. 3600 IN  A    10.10.10.1
```

2.15 Výstup příkazu `dig -x 10.10.10.1xx`, kde `xx` je číslo vašeho počítače:

ANSWER SECTION:

```
1XX.10.10.10.in-addr.arpa. 3600 IN PTR ns1.xondruj00.cz.
```

AUTHORITY SECTION:

```
10.10.10.in-addr.arpa.     3600 IN NS  ns1.xondruj00.cz.
```

2.21 Doplňte sekvenční diagram popisující posloupnost dotazů při rezoluci DNS. Do diagramu napište jména a IP adresy serverů DNS, na které dotaz směroval. Využijte výstup z programu `dig` a zachycené komunikace v programu Wireshark.

